



数据库系统概论

An Introduction to Database System

第三章 关系数据库标准语言SQL

刘 淇

Email: qiliuql@ustc.edu.cn

课程主页:

<http://staff.ustc.edu.cn/~qiliuql/DB2018HF.html>



3.4 数据查询

2

- 3.4.1 单表查询
- 3.4.2 连接查询
- 3.4.3 嵌套查询
- 3.4.4 集合查询
- 3.4.5 Select语句的一般形式



3.4.2 连接查询

3

- 连接查询：同时涉及多个表的查询
- 连接条件或连接谓词：用来连接两个表的条件
一般格式：
 - [
 - [
- 连接字段：连接谓词中的列名称
 - 连接条件中的各连接字段类型必须是可比的，但名字不必是相同的



连接操作的执行过程

4

□ 嵌套循环法(NESTED-LOOP)

- 首先在表1中找到第一个元组，然后从头开始扫描表2，逐一查找满足连接件的元组，找到后就将表1中的第一个元组与该元组拼接起来，形成结果表中一个元组。
- 表2全部查找完后，再找表1中第二个元组，然后再从头开始扫描表2，逐一查找满足连接条件的元组，找到后就将表1中的第二个元组与该元组拼接起来，形成结果表中一个元组。
- 重复上述操作，直到表1中的全部元组都处理完毕



排序合并法(SORT-MERGE)

5

常用于=连接

- 首先按连接属性对表1和表2**排序**
- 对表1的第一个元组，从头开始扫描表2，顺序查找满足连接条件的元组，找到后就将表1中的第一个元组与该元组拼接起来，形成结果表中一个元组。当遇到表2中第一条大于表1连接字段值的元组时，对表2的查询不再继续



排序合并法

6

- 找到表1的第二条元组，然后从刚才的中断点处继续顺序扫描表2，查找满足连接条件的元组，找到后就将表1中的第一个元组与该元组拼接起来，形成结果表中一个元组。直接遇到表2中大于表1连接字段值的元组时，对表2的查询不再继续
- 重复上述操作，直到表1或表2中的全部元组都处理完毕为止



索引连接(INDEX-JOIN)

7

- 对表2按连接字段建立索引
- 对表1中的每个元组，依次根据其连接字段值查询表2的索引，从中找到满足条件的元组，找到后就将表1中的第一个元组与该元组拼接起来，形成结果表中一个元组



连接查询（续）

8

- 一、等值与非等值连接查询
- 二、自身连接
- 三、外连接
- 四、复合条件连接



一、等值与非等值连接查询

9

□ 等值连接：连接运算符为=

[例33] 查询每个学生及其选修课程的情况

```
SELECT Student.*, SC.*  
FROM Student, SC  
WHERE Student.Sno = SC.Sno;
```



等值与非等值连接查询（续）

查询结果:

Student.Sno	Sname	Ssex	Sage	Sdept	SC.Sno	Cno	Grade
200215121	李勇	男	20	CS	200215121	1	92
200215121	李勇	男	20	CS	200215121	2	85
200215121	李勇	男	20	CS	200215121	3	88
200215122	刘晨	女	19	CS	200215122	2	90
200215122	刘晨	女	19	CS	200215122	3	80



等值与非等值连接查询（续）

11

□ 自然连接：

[例34] 对[例33]用自然连接完成。

```
SELECT Student.Sno, Sname, Ssex, Sage, Sdept, Cno, Grade  
FROM Student, SC  
WHERE Student.Sno = SC.Sno;
```

	Sno	Sname	Ssex	Sage	Sdept	Cno	Grade
▶	200215121	李勇	男	20	CS	1	92
	200215121	李勇	男	20	CS	2	85
	200215121	李勇	男	20	CS	3	88
	200215122	刘晨	女	19	CS	2	90
	200215122	刘晨	女	19	CS	3	80



连接查询（续）

12

- 一、等值与非等值连接查询
- 二、自身连接
- 三、外连接
- 四、复合条件连接



二、自身连接

13

- 自身连接：一个表与其自己进行连接
- 需要给表起别名以示区别
- 由于所有属性名都是同名属性，因此必须使用别名前缀

[例35]查询每一门课的间接先修课（即先修课的先修课）

```
SELECT FIRST.Cno, SECOND.Cpno  
FROM Course FIRST, Course SECOND  
WHERE FIRST.Cpno = SECOND.Cno;
```



自身连接（续）

14

FIRST表（Course表）

Cno	Cname	Cpno	Ccredit
1	数据库	5	4
2	数学		2
3	信息系统	1	4
4	操作系统	6	3
5	数据结构	7	4
6	数据处理		2
7	PASCAL语言	6	4



自身连接（续）

15

SECOND表（Course表）

Cno	Cname	Cpno	Ccredit
1	数据库	5	4
2	数学		2
3	信息系统	1	4
4	操作系统	6	3
5	数据结构	7	4
6	数据处理		2
7	PASCAL语言	6	4



自身连接（续）

查询结果：

Cno	Pcno
1	7
3	5
5	6



自身连接（续）

17

- 查询每门课的间接先修课。
- 在同一个关系课程中进行连接，为加以区分引入别名。
- **SELECT FIRST.Cno, SECOND.Cpno**

FROM Course FIRST, Course SECOND

WHERE FIRST.Cpno=SECOND.Cno;

Cno	Cpno
1	7
3	5
5	6

FIRST

SECOND

Cno	Cname	Cpno	Ccredit
1	数据库	5	4
2	数学		2
3	信息系统	1	4
4	操作系统	6	3
5	数据结构	7	4
6	数据处理		2
7	PASCAL语言	6	4

Cno	Cname	Cpno	Ccredit
1	数据库	5	4
2	数学		2
3	信息系统	1	4
4	操作系统	6	3
5	数据结构	7	4
6	数据处理		2
7	PASCAL语言	6	4



连接查询（续）

18

- 一、等值与非等值连接查询
- 二、自身连接
- 三、外连接
- 四、复合条件连接



三、外连接

19

- 外连接与普通连接的区别
 - 普通连接操作只输出满足连接条件的元组
 - 外连接操作以指定表为连接主体，将主体表中不满足连接条件的元组一并输出

[例 36] 改写[例33]

```
SELECT Student.Sno, Sname, Ssex, Sage, Sdept, Cno, Grade  
FROM Student LEFT OUT JOIN SC ON (Student.Sno=SC.Sno);
```



外连接（续）

执行结果：

Student.Sno	Sname	Ssex	Sage	Sdept	Cno	Grade
200215121	李勇	男	20	CS	1	92
200215121	李勇	男	20	CS	2	85
200215121	李勇	男	20	CS	3	88
200215122	刘晨	女	19	CS	2	90
200215122	刘晨	女	19	CS	3	80
200215123	王敏	女	18	MA	NULL	NULL
200215125	张立	男	19	IS	NULL	NULL



外连接（续）

21

- 左外连接
 - 列出左边关系（如本例**Student**）中所有的元组
- 右外连接
 - 列出右边关系中所有的元组
- 全外连接
 - 列出两边关系中所有的元组
- 不符合连接条件的元组的另一个关系的属性取空值



连接查询（续）

22

- 一、等值与非等值连接查询
- 二、自身连接
- 三、外连接
- 四、复合条件连接



四、复合条件连接

23

- 复合条件连接: **WHERE**子句中含多个连接条件

[例37]查询选修2号课程且成绩在90分以上的所有学生

```
SELECT Student.Sno, Sname
FROM   Student, SC
WHERE  Student.Sno = SC.Sno AND
      /* 连接谓词*/
      SC.Cno= '2' AND SC.Grade > 90;
      /* 其他限定条件 */
```



复合条件连接（续）

24

[例38]查询每个学生的学号、姓名、选修的课程名及成绩

```
SELECT  Student.Sno ,  Sname ,  Cname ,  
        Grade  
FROM    Student, SC, Course  /*多表连接*/  
WHERE   Student.Sno = SC.Sno  
        and SC.Cno = Course.Cno;
```




练习

25

- 设有如下关系表R、S和T:
 - R(BH, XM, XB, DWH)
 - S(DWH, DWM)
 - T(BH, XM, XB, DWH)
- 写出实现下列关系代数的SQL语句:

4) $R \bowtie S$

5) $\prod_{XM, XB, DWH} (\sigma_{XB='男'}(R \bowtie S))$



3.4 数据查询

26

- 3.4.1 单表查询
- 3.4.2 连接查询
- 3.4.3 嵌套查询
- 3.4.4 集合查询
- 3.4.5 Select语句的一般形式



嵌套查询(续)

27

- 嵌套查询概述
 - 一个**SELECT-FROM-WHERE**语句称为一个查询块
 - 将一个查询块嵌套在另一个查询块的**WHERE**子句或**HAVING**短语的条件中的查询称为嵌套查询



嵌套查询(续)

28

查询选修2号课程的学生姓名。

```
SELECT Sname                                /*外层查询/父查询*/  
FROM Student  
WHERE Sno IN  
    (SELECT Sno                                /*内层查询/子查询*/  
     FROM SC  
     WHERE Cno= ' 2 ' ) ;
```



嵌套查询(续)

29

□ 子查询的限制

➤ 不能使用**ORDER BY**子句 ——根据情况而定

➤ 子查询是可以用order by的，并且这个orderby 会影响主查询的结果顺序

□ 层层嵌套方式反映了 **SQL**语言的结构化

□ 有些嵌套查询可以用连接运算替代



嵌套查询求解方法

30

□ 不相关子查询:

子查询的查询条件不依赖于父查询

- 由里向外 逐层处理。即每个子查询在上一级查询处理之前求解，子查询的结果用于建立其父查询的查找条件。



嵌套查询求解方法（续）

31

- 相关子查询：子查询的查询条件依赖于父查询
 - 首先取外层查询中表的第一个元组，根据它与内层查询相关的属性值处理内层查询，若**WHERE**子句返回值为真，则取此元组放入结果表
 - 然后再取外层表的下一个元组
 - 重复这一过程，直至外层表全部检查完为止



3.4.3 嵌套查询

32

- 一、带有**IN**谓词的子查询
- 二、带有比较运算符的子查询
- 三、带有**ANY (SOME)** 或**ALL**谓词的子查询
- 四、带有**EXISTS**谓词的子查询



一、带有IN谓词的子查询

33

[例39] 查询与“刘晨”在同一个系学习的学生。

此查询要求可以分步来完成

① 确定“刘晨”所在系名

```
SELECT Sdept  
FROM Student  
WHERE Sname= '刘晨';  
结果为: CS
```



带有IN谓词的子查询（续）

② 查找所有在IS系学习的学生。

```
SELECT Sno, Sname, Sdept  
FROM Student  
WHERE Sdept= 'CS';
```

结果为:

Sno	Sname	Sdept
200215121	李勇	CS
200215122	刘晨	CS



带有IN谓词的子查询（续）

35

将第一步查询嵌入到第二步查询的条件中

```
SELECT Sno, Sname, Sdept
FROM Student
WHERE Sdept IN
    (SELECT Sdept
     FROM Student
     WHERE Sname= '刘晨' );
```

此查询为不相关子查询。

[返回](#)



带有IN谓词的子查询（续）

36

[例39] 查询与“刘晨”在同一个系学习的学生。

用自身连接完成[例39]查询要求

```
SELECT S1.Sno, S1.Sname, S1.Sdept
```

```
FROM Student S1, Student S2
```

```
WHERE S1.Sdept = S2.Sdept AND
```

```
S2.Sname = '刘晨';
```



带有IN谓词的子查询（续）

37

[例40]查询选修了课程名为“信息系统”的学生学号和姓名

SELECT Sno, Sname

FROM Student

WHERE Sno IN

(SELECT Sno

FROM SC

WHERE Cno IN

(SELECT Cno

FROM Course

WHERE Cname= '信息系统'

)

);

③ 最后在Student关系中

取出Sno和Sname

② 然后在SC关系中找出选

修了3号课程的学生学号

① 首先在Course关系找出

“信息系统”的课程号，为3号

此查询为不相关子查询。



带有IN谓词的子查询（续）

38

用连接查询实现[例40]—**练习**

[例40]查询选修了课程名为“信息系统”的学生学号和姓名

```
SELECT Sno, Sname  
FROM Student, SC, Course  
WHERE Student.Sno = SC.Sno AND  
       SC.Cno = Course.Cno AND  
       Course.Cname='信息系统' ;
```



3.4.3 嵌套查询

39

- 一、带有**IN**谓词的子查询
- 二、带有比较运算符的子查询
- 三、带有**ANY (SOME)** 或**ALL**谓词的子查询
- 四、带有**EXISTS**谓词的子查询



二、带有比较运算符的子查询

40

- 当能确切知道内层查询返回单值时，可用比较运算符（ $>$ ， $<$ ， $=$ ， $>=$ ， $<=$ ， $\neq$ 或 $<>$ ）。
- 与**ANY**或**ALL**谓词配合使用



带有比较运算符的子查询（续）

41

例：假设一个学生只可能在一个系学习，并且必须属于一个系，则在[例39]可以用 **=** 代替 **IN**：

```
SELECT Sno, Sname, Sdept
FROM Student
WHERE Sdept =
      (SELECT Sdept
       FROM Student
       WHERE Sname= '刘晨' );
```



带有比较运算符的子查询（续）

42

子查询一定要跟在比较符之后

错误的例子：

```
SELECT Sno, Sname, Sdept
FROM Student
WHERE ( SELECT Sdept
        FROM Student
        WHERE Sname= ' 刘晨 ' )
      = Sdept;
```



带有比较运算符的子查询（续）

43

[例41] 找出每个学生超过他选修课程平均成绩的课程号。

```
SELECT Sno, Cno
FROM SC x
WHERE Grade >=(SELECT AVG(Grade)
                FROM SC y
                WHERE y.Sno=x.Sno);
```

相关子查询



带有比较运算符的子查询（续）

44

□ 可能的执行过程：

1. 从外层查询中取出SC的一个元组x，将元组x的Sno值（200215121）传送给内层查询。

```
SELECT AVG(Grade)
```

```
FROM SC y
```

```
WHERE y.Sno='200215121';
```

2. 执行内层查询，得到值88（近似值），用该值代替内层查询，得到外层查询：

```
SELECT Sno, Cno
```

```
FROM SC x
```

```
WHERE Grade >=88;
```



带有比较运算符的子查询（续）

45

3. 执行这个查询，得到

(200215121, 1)

(200215121, 3)

4. 外层查询取出下一个元组重复做上述1至3步骤，直到外层的SC元组全部处理完毕。结果为：

(200215121, 1)

(200215121, 3)

(200215122, 2)



3.4.3 嵌套查询

46

- 一、带有**IN**谓词的子查询
- 二、带有比较运算符的子查询
- 三、带有**ANY (SOME)** 或**ALL**谓词的子查询
- 四、带有**EXISTS**谓词的子查询



三、带有ANY (SOME) 或ALL谓词的子查询

47

谓词语义

- ⑩ **ANY:** 任意一个值
- ⑩ **ALL:** 所有值



带有ANY (SOME) 或ALL谓词的子查询 (续)

48

需要配合使用比较运算符

> ANY	大于子查询结果中的某个值
> ALL	大于子查询结果中的所有值
< ANY	小于子查询结果中的某个值
< ALL	小于子查询结果中的所有值
>= ANY	大于等于子查询结果中的某个值
>= ALL	大于等于子查询结果中的所有值
<= ANY	小于等于子查询结果中的某个值
<= ALL	小于等于子查询结果中的所有值
= ANY	等于子查询结果中的某个值
= ALL	等于子查询结果中的所有值 (通常没有实际意义)
!= (或<>) ANY	不等于子查询结果中的某个值
!= (或<>) ALL	不等于子查询结果中的任何一个值



带有ANY (SOME) 或ALL谓词的子查询 (续)

49

[例42] 查询其他系中比计算机科学**某一**学生年龄小的学生姓名和年龄

```
SELECT Sname, Sage
```

```
FROM Student
```

```
WHERE Sage < ANY (SELECT Sage
```

```
FROM Student
```

```
WHERE Sdept= ' CS ')
```

```
AND Sdept <> 'CS ' ;      /*父查询块中的条件 */
```



带有ANY (SOME) 或ALL谓词的子查询 (续)

结果:

Sname	Sage
王敏	18
张立	19

执行过程:

1. **RDBMS**执行此查询时, 首先处理子查询, 找出
CS系中所有学生的年龄, 构成一个集合(**20**, **19**)
2. 处理父查询, 找所有不是**CS**系且年龄小于
20 或 19的学生



带有ANY (SOME) 或ALL谓词的子查询 (续)

51

[例42] 查询其他系中比计算机科学**某一**学生年龄小的学生姓名和年龄

用聚集函数实现[例42]

```
SELECT Sname, Sage
FROM Student
WHERE Sage <
      (SELECT MAX(Sage)
       FROM Student
       WHERE Sdept= 'CS ')
AND Sdept <> 'CS ';
```



带有ANY (SOME) 或ALL谓词的子查询 (续)

52

[例43] 查询其他系中比计算机科学系所有学生年龄都小的学生姓名及年龄。

方法一：用ALL谓词

```
SELECT Sname, Sage
FROM Student
WHERE Sage < ALL
      (SELECT Sage
       FROM Student
       WHERE Sdept= ' CS ')
AND Sdept <> ' CS ';
```



帶有ANY (SOME) 或ALL谓词的子查询 (续)

53

方法二：用聚集函数

```
SELECT Sname, Sage
FROM Student
WHERE Sage <
      (SELECT MIN(Sage)
       FROM Student
       WHERE Sdept= ' CS ')
AND Sdept <> ' CS ';
```



带有ANY (SOME) 或ALL谓词的子查询 (续)

54

表3.5 ANY (或SOME), ALL谓词与聚集函数、IN谓词的等价转换关系

	=	<>或!=	<	<=	>	>=
ANY	IN	--	<MAX	<=MAX	>MIN	>= MIN
ALL	--	NOT IN	<MIN	<= MIN	>MAX	>= MAX



- 嵌套查询命令中的IN，相当于（）
 - A. 等号= B. 集合运算符 $\in$
 - C. 加号+ D. 减号-
- 下面关于SELECT嵌套语句的叙述中，错误的是（）。
 - A) 首先应对子查询求值
 - B) 外部查询依赖于子查询的求值结果
 - C) 子查询必须被括在圆括号中
 - D) 子查询的结果会被显示出来



练习

56

- 学生选课数据库由以下三个关系模式组成：
 - 学生关系 $S(Sno, SN, Sdept, Age)$
 - 课程关系 $C(Cno, CN, Teacher)$
 - 学生选课关系 $SC(Sno, Cno, Grade)$
- 关系模式中各属性含义是：Sno 学生号，SN 学生名，Sdept 学生所在系，Age 年龄，Cno 课程号，CN 课程名，Teacher 授课教师，Grade 成绩。
- 用SQL语言实现下列的操作：
 - (1) 查询“计算机系”年龄18岁以下的学生名单；
 - (2) 查询选修‘数据库’课程且分数在90到100分之间的学生的学号、姓名、成绩，要求按成绩降序排序；
 - (3) 按课程号统计各门课程的选课人数、最高分、最低分、平均分；
 - (4) 将所有选修“数据库”课程的成绩增加10分（假设原成绩无超过90分的）。



练习

57

- 学生选课数据库由以下三个关系模式组成：
 - 学生关系 S (Sno, SN, Sdept, Age)
 - 课程关系 C (Cno, CN, Teacher)
 - 学生选课关系 SC (Sno, Cno, Grade)
- 关系模式中各属性含义是：Sno 学生号，SN 学生名，Sdept 学生所在系，Age 年龄，Cno 课程号，CN 课程名，Teacher 授课教师，Grade 成绩。
- 用SQL语言实现下列的操作：
 - (1) 查询“计算机系”年龄18岁以下的学生名单（如果用嵌套查询？）
；
SELECT *
FROM S
WHERE Sdept = "计算机系" AND Age <= 18 ;



练习

58

- 学生选课数据库由以下三个关系模式组成：
 - 学生关系 S (Sno, SN, Sdept, Age)
 - 课程关系 C (Cno, CN, Teacher)
 - 学生选课关系 SC (Sno, Cno, Grade)
- 关系模式中各属性含义是：Sno 学生号，SN 学生名，Sdept 学生所在系，Age 年龄，Cno 课程号，CN 课程名，Teacher 授课教师，Grade 成绩。
- 用SQL语言实现下列的操作：
 - (2) 查询选修‘数据库’课程且分数在90到100分之间的学生的学号、姓名、成绩，要求按成绩降序排序；

```
SELECT S.Sno, S.SN, SC.Grade  
FROM S,SC,C  
WHERE S. Sno =SC. Sno AND SC. Cno =C. Cno AND  
Grade BETWEEN 90 AND 100 AND C.CN='数据库'  
ORDER BY Grade DESC;
```



练习

59

- 学生选课数据库由以下三个关系模式组成：
 - 学生关系 S (Sno, SN, Sdept, Age)
 - 课程关系 C (Cno, CN, Teacher)
 - 学生选课关系 SC (Sno, Cno, Grade)
- 关系模式中各属性含义是：Sno 学生号，SN 学生名，Sdept 学生所在系，Age 年龄，Cno 课程号，CN 课程名，Teacher 授课教师，Grade 成绩。
- 用SQL语言实现下列的操作：
 - (3) 按课程号统计各门课程的选课人数、最高分、最低分、平均分；

```
SELECT CNO,COUNT(SNO),MAX(Grade),MIN(Grade),AVG(Grade)  
FROM SC  
GROUP BY CNO;
```



练习

60

- 学生选课数据库由以下三个关系模式组成：
 - 学生关系 S (Sno, SN, Sdept, Age)
 - 课程关系 C (Cno, CN, Teacher)
 - 学生选课关系 SC (Sno, Cno, Grade)
- 关系模式中各属性含义是：Sno 学生号，SN 学生名，Sdept 学生所在系，Age 年龄，Cno 课程号，CN 课程名，Teacher 授课教师，Grade 成绩。
- 用SQL语言实现下列的操作：
 - (4) 将所有选修“数据库”课程的成绩增加10分（假设原成绩无超过90分的）。

```
UPDATE SC
SET Grade = Grade +10
WHERE CNO IN
(SELECT CNO
FROM C
WHERE CN= '数据库');
```



3.4.3 嵌套查询

61

- 一、带有**IN**谓词的子查询
- 二、带有比较运算符的子查询
- 三、带有**ANY** (**SOME**) 或**ALL**谓词的子查询
- 四、带有**EXISTS**谓词的子查询



带有EXISTS谓词的子查询(续)

62

□ 1. EXISTS谓词

- 存在量词 $\exists$
- 带有EXISTS谓词的子查询不返回任何数据，只产生逻辑真值“true”或逻辑假值“false”。
 - 若内层查询结果非空，则外层的WHERE子句返回真值
 - 若内层查询结果为空，则外层的WHERE子句返回假值
- 由EXISTS引出的子查询，其目标列表达式通常都用*，因为带EXISTS的子查询只返回真值或假值，给出列名无实际意义

□ 2. NOT EXISTS谓词

- 若内层查询结果非空，则外层的WHERE子句返回假值
- 若内层查询结果为空，则外层的WHERE子句返回真值



带有EXISTS谓词的子查询(续)

63

[例44]查询所有选修了1号课程的学生姓名。

思路分析:

- 本查询涉及**Student**和**SC**关系
- 在**Student**中依次取每个元组的**Sno**值，用此值去检查**SC**关系
- 若**SC**中存在这样的元组，其**Sno**值等于此**Student.Sno**值，并且其**Cno= '1'**，则取此**Student.Sname**送入结果关系



带有EXISTS谓词的子查询(续)

64

[例44]查询所有选修了1号课程的学生姓名。

■ 用连接运算

SELECT Sname

FROM Student, SC

WHERE Student.Sno=SC.Sno AND SC.Cno= '1';



带有EXISTS谓词的子查询(续)

65

[例44]查询所有选修了1号课程的学生姓名。

- 用嵌套查询

SELECT Sname

FROM Student

WHERE EXISTS

(SELECT *

FROM SC

WHERE Sno=Student.Sno AND Cno= ' 1 ');



带有EXISTS谓词的子查询(续)

66

[例45] 查询没有选修1号课程的学生姓名。

```
SELECT Sname
FROM Student
WHERE NOT EXISTS
    (SELECT *
     FROM SC
     WHERE Sno = Student.Sno AND Cno='1');
```



带有EXISTS谓词的子查询(续)

67

- 不同形式的查询间的替换
 - 一些带**EXISTS**或**NOT EXISTS**谓词的子查询不能被其他形式的子查询等价替换
 - 所有带**IN**谓词、比较运算符、**ANY**和**ALL**谓词的子查询都能用带**EXISTS**谓词的子查询等价替换

- 用**EXISTS/NOT EXISTS**实现全称量词(难点)

SQL语言中没有全称量词 $\forall$ (For all)

可以把带有全称量词的谓词转换为等价的带有存在量词的谓词:

$$(\forall x)P \equiv \neg (\exists x(\neg P))$$



带有EXISTS谓词的子查询(续)

68

例: [例39]查询与“刘晨”在同一个系学习的学生。

可以用带EXISTS谓词的子查询替换:

```
SELECT Sno, Sname, Sdept
FROM Student S1
WHERE EXISTS
    (SELECT *
     FROM Student S2
     WHERE S2.Sdept = S1.Sdept AND
           S2.Sname = '刘晨' );
```



带有EXISTS谓词的子查询(续)

69

[例46] 查询选修了全部课程的学生姓名。

SELECT Sname

FROM Student

WHERE **NOT EXISTS**

(SELECT *

FROM Course

WHERE **NOT EXISTS**

(SELECT *

FROM SC

WHERE Sno= Student.Sno

AND Cno= Course.Cno

)

);

1.任意一个学生A

2.不存在一个课程a

3.在选课记录表里
不存在A对a的选课记录

不存在没有被选修的课程
(双重否定)



带有EXISTS谓词的子查询(续)

70

用EXISTS/NOT EXISTS实现逻辑蕴涵(难点)

- SQL语言中没有蕴涵(Implication)逻辑运算
- 可以利用谓词演算将逻辑蕴涵谓词等价转换为:

$$p \rightarrow q \equiv \neg p \vee q$$

p	q	$p \rightarrow q$	$\neg p \vee q$
0	0	1	1
0	1	1	1
1	0	0	0
1	1	1	1

Why?



命题逻辑

71

- 逻辑(**Logic**):表示知识并进行推理
 - 命题逻辑、谓词逻辑
- 命题: 能判断真假的陈述句。
- 真值: 一个命题表达的判断结果称为命题的**真值**。命题的真值有“真”和“假”两种, 分别用True、T、1(真)和False、F、0(假)来表示。真值为真的命题称为真命题, 真值为假的命题称为假命题。任何命题的真值是惟一的。
- 注: 一切没有判断内容的句子, 无所谓是非的句子, 如感叹句、疑问句、祈使句等都不是命题。



命题逻辑

72

1. 2是素数。
2. 雪是黑色的。
3. $2+3=5$ 。
4. 明年十月一日是晴天。
5. 这朵花多好看呀！
6. 3能被2整除.
7. 明天下午有会吗？
8. 请关上门！
9. $x+y>5$ 。

命题判断的关键：

1. 是否是陈述句；
2. 真值是否是唯一的。



命题逻辑

73

表示法:

	表示法	例子	有关概念
简单命题	$p, q, r, \dots,$ $p_i, q_i, r_i, \dots$	p : 2是素数 q : 雪是黑色的	命题符号化: 将命题的符号放在该命题的前面
命题常项 (常元)	同上	同上	真值确定的简单命题
命题变项 (变元)	同上	p : $x+y>5$	真值可以变化的简单陈述句
复合命题	$p \wedge q$	2是素数和偶数	

注: 一个符号表示的是命题常项还是命题变项由上下文决定。



命题逻辑

74

•命题联结词

常用的逻辑联结词有五种：否定联结词、合取联结词、析取联结词、蕴涵联结词和等价联结词。

1. 否定联结词

定义1.1 设 p 为命题，则 p 的否定是一个复合命题，记作： $\neg p$ ，读作“非 p ”或“ p 的否定”。 $\neg$ 为**否定联结词**。 $\neg p$ 为真当且仅当 p 为假。

【例】否定下列命题。

p : 王强是一名大学生。

$\neg p$: 王强不是一名大学生。

表1.1

p	$\neg p$
0	1
1	0



命题逻辑

75

2. 合取联结词

定义1.2 设 p 和 q 均为命题，则 p 和 q 的合取是一个复合命题，记作 $p \wedge q$ ，读作“ p 与 q ”或“ p 合取 q ”。 $\wedge$ 为**合取联结词**。 $p \wedge q$ 为真当且仅当 p 和 q 同时为真。

表1.2

p	q	$p \wedge q$
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

【例】设 p : 北京成功举办了第29届夏季奥运会。

q : 今年10月1日是我国国庆60周年。

则 $p \wedge q$: 北京成功举办了第29届夏季奥运会并且今年10月1日是我国国庆60周年。



命题逻辑

76

3. 析取联结词

定义1.3 设 p 和 q 均为命题，则 p 和 q 的析取是一个复合命题，记作 $p \vee q$ ，读作“ p 或 q ”或者“ p 析取 q ”。 $\vee$ 为**析取联结词**。 $p \vee q$ 为真当且仅当 p 与 q 中至少一个为真。

表1.3

p	q	$p \vee q$
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

“ $\vee$ ”与汉语中的“或”相似，但又不相同。汉语中的或有可兼或与不可兼或(排斥或)的区分。

【例】下列两个命题中的“或”，哪个是可兼或？哪个是不可兼或？

- (1)在家里看奥运会或在现场看奥运会。(不可兼或)
- (2)灯泡有故障或开关有故障。(可兼或)



4. 蕴涵联结词

定义1.4 设 p 和 q 均为命题， p 与 q 的蕴涵式是个复合命题，记为： $p \rightarrow q$ 。读作“如果 p ，那么 q ”或“若 p ，则 q ”。 $\rightarrow$ 为**蕴涵联结词**。 $p \rightarrow q$ 为假当且仅当 p 为真且 q 为假。 p 称为条件命题 $p \rightarrow q$ 的前件， q 称为条件命题 $p \rightarrow q$ 的后件。

表1.4

p	q	$p \rightarrow q$
0	0	1
0	1	1
1	0	0
1	1	1

【例】 p ：小王努力学习。 q ：小王学习成绩优秀。

$p \rightarrow q$ ：如果小王努力学习，那么他的学习成绩就优秀。

联结词“ $\rightarrow$ ”与汉语中的“如果…，那么…”或“若…，则…”相似，但又是不同的。



命题逻辑

78

将下列各命题符号化（并判断3-6的真值情况）

1. 只要不下雨，我就骑自行车上班.
2. 只有不下雨，我才骑自行车上班.
3. 若 $2+2=4$ ，则太阳从东方升起.
4. 若 $2+2\neq 4$ ，则太阳从东方升起.
5. 若 $2+2=4$ ，则太阳从西方升起.
6. 若 $2+2\neq 4$ ，则太阳从西方升起.



命题逻辑

79

5. 等价联结词

定义1.5 设 p 和 q 均为命题，
其复合命题 $p \leftrightarrow q$ 称为等值式，
 $p \leftrightarrow q$ 读作：“ p 当且仅当 q ”。
 $\leftrightarrow$ 为**等价联结词**。 $p \leftrightarrow q$ 为真当
且仅当 p 和 q 的真值相同。

表1.5

p	q	$p \leftrightarrow q$
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	1

【例】 p : 张华是三好学生。

q : 张华德、智、体全优秀。

$p \leftrightarrow q$: 张华是三好学生当且仅当德、智、体全优秀。



命题逻辑

80

• 联结词的比较表

p, q 为两个命题

复合命题	…式	记作	联结词	为真的条件 iff	优先级	其他
否定	非 p (p 的否定)	$\neg p$	$\neg$	p 为假	1	
合取	p 并且 q (p 和 q)	$p \wedge q$	$\wedge$	p 与 q 同时为真	2	既…又…, 不仅…而且
析取	P 或 q	$p \vee q$	$\vee$	p 与 q 至少一个为真	3	相容或
蕴含	如果 p 则 q	$p \rightarrow q$	$\rightarrow$	$\neg(P \text{ 为真且 } q \text{ 为假})$	4	只要 p 就 q , p 仅当 q
等价	P 当且仅当 q	$p \leftrightarrow q$	$\leftrightarrow$	p, q 真值相同	5	

注：以上5种联结词也称真值联结词或逻辑联结词或逻辑运算符。



等值演算—逻辑等价

- 设 A, B 为两个命题公式，若等价式 $A \leftrightarrow B$ 是重言式，则称 A 与 B 是等值的，记作 $A \Leftrightarrow B$.
- $A \Leftrightarrow B$ 不是命题公式
- 可通过判断 A 与 B 的真值表是否相同，来判断 A 与 B 是否等值。



等值演算—逻辑等价

□ 判断下列命题公式是否等值

(1) $\neg(p \vee q)$ 与 $\neg p \vee \neg q$;

(2) $\neg(p \vee q)$ 与 $\neg p \wedge \neg q$;

p	q	$\neg p$	$\neg q$	$p \vee q$	$\neg(p \vee q)$	$\neg p \vee \neg q$	$\neg p \wedge \neg q$
0	0	1	1	0	1	1	1
0	1	1	0	1	0	1	0
1	0	0	1	1	0	1	0
1	1	0	0	1	0	0	0



24 个重要的等值式： $\neg \wedge \vee \rightarrow \leftrightarrow \Leftrightarrow$

编号	表达式	中文名称
1	$A \Leftrightarrow \neg \neg A$	双重否定律
2	$A \Leftrightarrow A \vee A$	等幂律 (或幂等律)
3	$A \Leftrightarrow A \wedge A$	
4	$A \vee B \Leftrightarrow B \vee A$	交换律
5	$A \wedge B \Leftrightarrow B \wedge A$	
6	$(A \vee B) \vee C \Leftrightarrow A \vee (B \vee C)$	结合律
7	$(A \wedge B) \wedge C \Leftrightarrow A \wedge (B \wedge C)$	
8	$A \vee (B \wedge C) \Leftrightarrow (A \vee B) \wedge (A \vee C)$	分配律
9	$A \wedge (B \vee C) \Leftrightarrow (A \wedge B) \vee (A \wedge C)$	
10	$\neg (A \vee B) \Leftrightarrow \neg A \wedge \neg B$	德 ● 摩根律
11	$\neg (A \wedge B) \Leftrightarrow \neg A \vee \neg B$	
12	$A \vee (A \wedge B) \Leftrightarrow A$	吸收律
13	$A \wedge (A \vee B) \Leftrightarrow A$	



14	$A \vee 1 \Leftrightarrow 1$	零律
15	$A \wedge 0 \Leftrightarrow 0$	
16	$A \vee 0 \Leftrightarrow A$	同一律
17	$A \wedge 1 \Leftrightarrow A$	
18	$A \vee \neg A \Leftrightarrow 1$	排中律
19	$A \wedge \neg A \Leftrightarrow 0$	矛盾律
20	$A \rightarrow B \Leftrightarrow \neg A \vee B$	蕴涵等值式
21	$A \leftrightarrow B \Leftrightarrow (A \rightarrow B) \wedge (B \rightarrow A)$	等价等值式
22	$A \rightarrow B \Leftrightarrow \neg B \rightarrow \neg A$	假言易位
23	$A \leftrightarrow B \Leftrightarrow \neg A \leftrightarrow \neg B$	等价否定等值律
24	$(A \rightarrow B) \wedge (A \rightarrow \neg B) \Leftrightarrow \neg A$	归缪论

●根据已知的等值式推演出另外一些等值式的过程称为等值演算。



谓词逻辑

85

□ 命题逻辑的问题

□ 例2： 苏格拉底三段论

□ P: 所有人必死 Q: 苏格拉底是人 R: 苏格拉底必死

□ 应该有 $(P \wedge Q) \Rightarrow R$, 也就是公式 $(P \wedge Q) \rightarrow R$ 应该是恒真的。

□ 显然该公式不是恒真的, 解释 $\{P, Q, \neg R\}$ 就能弄假该公式。

因为苏格拉底不等于所有人

□ 原因: 命题R和命题P, Q是有内在关系的, 只是这种关系在命题逻辑中无法表示。

□ 因此, 需要对命题的成分、结构和命题间的共同特性等作进一步的分析, 分析出对象(苏格拉底)、谓词(是人)和量词(所有), 以期达到表达出个体与总体的内在联系和数量关系, 这正是谓词逻辑所要研究的问题。



谓词逻辑

86

- 引入谓词后，命题P就可确切地符号化如下：

$$\forall x(H(x) \rightarrow M(x))$$

命题P的否定命题为：

$$\begin{aligned}\neg P &= \neg(\forall x(H(x) \rightarrow M(x))) \\ &= \exists x(H(x) \wedge \neg M(x))\end{aligned}$$

亦即“至少有一个人是不死的”。这个命题才是“所有人都要死”的否定。

- 三段论的三个命题，在谓词逻辑中可以如下表示：

$$P: \forall x(H(x) \rightarrow M(x))$$

$$Q: H(\text{苏格拉底})$$

$$R: M(\text{苏格拉底})$$



谓词逻辑

87

□ 我们只关注于量词

(1) 所有的老虎都会吃人。

(1) 令 $P(x)$: x 会吃人 $U(x)$: x 是老虎

应该使用全称量词规则，将特性谓词作为前件加入
则符号化的正确形式应该是

$$(\forall x)(U(x) \rightarrow P(x))$$

“存在 x , 若 x 是老虎, 则 x 会吃人”, 符合原命题的逻辑含义



谓词逻辑

88

□ 我们只关注于量词

(2) 有些人登上过月球。

(2) 令 $S(x)$: x 登上过月球

$U(x)$: x 是人

应该使用存在量词规则，将特性谓词作为合取式前项加入
则符号化正确形式为

$$(\exists x)(U(x) \wedge S(x))$$

- “存在 x , x 是人并且 x 登上过月球”，符合原命题的逻辑含义



谓词逻辑

89

(2) 天下乌鸦一般黑

设 $F(x)$: x 是乌鸦; $G(x, y)$: x 与 y 一般黑, 则:

$$(\forall x)(\forall y)(F(x) \wedge F(y) \rightarrow G(x, y))$$

或者 $\neg (\exists x)(\exists y)(F(x) \wedge F(y) \wedge \neg G(x, y))$;

(3) 没有人登上过木星

设 $H(x)$: x 是人; $M(x)$: x 登上过木星, 则:

$$\neg (\exists x)(H(x) \wedge M(x)) \Leftrightarrow (\forall x)(\neg H(x) \vee (\neg M(x)))$$

或者 $(\forall x)(H(x) \rightarrow \neg M(x)) \Leftrightarrow (\forall x)(\neg H(x) \vee (\neg M(x)))$;



带有EXISTS谓词的子查询(续)

90

[例47]查询至少选修了学生200215122选修的全部课程的学生号码。

解题思路:

- 用逻辑蕴涵表达: 查询学号为x的学生, 对所有的课程y, 只要200215122学生选修了课程y, 则x也选修了y。

- 形式化表示:

用P(y)表示谓词 “学生200215122选修了课程y”

用q(y)表示谓词 “学生x选修了课程y”

则上述查询为: $(\forall y) p \rightarrow q$



带有EXISTS谓词的子查询(续)

91

- 等价变换:

$$\begin{aligned}(\forall y) p \rightarrow q &\equiv \neg (\exists y (\neg(p \rightarrow q))) \\ &\equiv \neg (\exists y (\neg(\neg p \vee q))) \\ &\equiv \neg \exists y (p \wedge \neg q)\end{aligned}$$

- 变换后语义: 不存在这样的课程y, 学生200215122选修了y, 而学生x没有选。



带有EXISTS谓词的子查询(续)

92

- 不存在这样的课程y，学生200215122选修了y，而学生x没选。
- 用NOT EXISTS谓词表示：

```
SELECT DISTINCT Sno
FROM SC SCX
WHERE NOT EXISTS
  (SELECT *
   FROM SC SCY
   WHERE SCY.Sno = ' 200215122 ' AND
    NOT EXISTS
      (SELECT *
       FROM SC SCZ
       WHERE SCZ.Sno=SCX.Sno AND
        SCZ.Cno=SCY.Cno));
```



下课了。。。

